

Síntesis para resolver el problema de Neurobiología de la Memoria

Recorte de las Clases 5 y 6 con **solo lo necesario** para responder las consignas del PDF (Problema 6 de la Guía 1). **El modelo (Nader, Schafe & LeDoux, 2000):** condicionamiento de miedo en ratas. Se asocia **tono (CS) + shock (US)**; 24 h después se hace **Test 1 (reactivación)** y 24 h más tarde **Test 2**. En la sesión de reactivación se infunde, en la **amígdala**, **ACSF** (vehículo), **anisomicina baja dosis** o **anisomicina alta dosis**. Variable: **% de freezing** (índice de memoria de miedo).

0. Caja de herramientas mínima (la usás en todo)

Condicionamiento de miedo y freezing. Durante la adquisición, el **tono (CS)** se asocia al **shock (US)**; el CS adquiere propiedades aversivas, así que su presentación posterior (sin US) **desencadena la respuesta condicionada de miedo: el freezing** (congelamiento). Más freezing = más memoria de miedo.

Consolidación. Proceso **tiempo-dependiente** por el cual una memoria recién adquirida, **lábil**, se vuelve **estable** y resistente a interferencias. Requiere **expresión génica y síntesis de nuevas proteínas**. La **LTM depende de síntesis de proteínas**; la **STM no**.

Anisomicina = inhibidor de la síntesis de proteínas. Es la herramienta para probar si un proceso de memoria necesita fabricar proteínas. **ACSF** (líquido cefalorraquídeo artificial) = **vehículo/control**.

Evocación (retrieval) y labilización. Recuperar/reactivar una memoria consolidada la **devuelve a un estado lábil** (inestable); la evocación **desestabiliza** el recuerdo.

Reconsolidación. Proceso **activo, dependiente de síntesis de proteínas y de ventana temporal limitada**, por el cual una memoria **ya consolidada**, tras ser **evocada/reactivada**, debe **re-estabilizarse**. Es el concepto central que el problema construye.

Extinción. Si el CS se presenta **varias veces sin el US**, se aprende que **CS ya no predice US** → el freezing **disminuye** progresivamente (es un aprendizaje nuevo, no un borrado).

1. Test 1 (sesión de reactivación; el CS se presenta una vez)

1) ¿Qué se observa en el gráfico? Antes del CS (pre-CS) **no hay freezing**; después del CS (post-CS) el freezing **aumenta**. **No hay diferencias entre grupos** (todavía no se aplicó el tratamiento).

2) ¿Por qué hay freezing solo después del CS? Porque durante la adquisición el **tono (CS)** fue **asociado al shock (US)**; esa asociación le dio al tono **propiedades motivacionales/aversivas**, de modo que su presentación posterior (sin US) **desencadena la respuesta condicionada de miedo (freezing)**.

3) ¿Esperaban diferencias en este test? No. Es la sesión de reactivación; funciona como **control** de que **no hay diferencias preexistentes** de freezing entre los grupos antes del tratamiento.

2. Test 2 (el CS se presenta 3 veces; se mide freezing tras cada presentación)

4) ¿Qué se observa? Los grupos **ACSF** y **anisomicina baja dosis** mantienen freezing **alto**; el grupo **anisomicina alta dosis** tiene freezing **disminuido**.

5) Conclusión sobre el efecto de la anisomicina. La **síntesis de proteínas posterior a la reactivación** (la evocación del Test 1) es **necesaria para que la memoria se mantenga**. La evocación **desestabilizó** la memoria y, para **re-estabilizarla (reconsolidación)**, hace falta síntesis de proteínas. Si se inhibe esa síntesis durante la reconsolidación → **interferencia en la retención** (menos freezing en la alta dosis, en el Test 2). ¿Dónde ocurre esa degradación y re-síntesis? En las **mismas sinapsis** seleccionadas durante la adquisición para codificar esa memoria.

6) ¿Por qué tendencia a menor freezing en los trials 2 y 3 que en el 1? Porque los animales empiezan a **extinguir** el CS: el tono se presenta **varias veces sin shock**, generando el aprendizaje de que **CS ya no se asocia al US** (extinción).

3. Experimento control: SIN presentar el CS en el Test 1 (sin reactivación)

7) ¿Qué querían probar? Que el efecto de la anisomicina es **dependiente de la reactivación (evocación)**. Según la teoría de la reconsolidación, **hay que evocar (reactivar) la memoria** para que la reconsolidación se dispare; **sin evocación, nada de esto ocurre** y la anisomicina **no tendría efecto**.

8) ¿Qué se observa? La anisomicina infundida 24 h post-condicionamiento **en ausencia de CS** (sin reactivación) **NO tiene efecto** (no hay diferencias entre grupos).

9) Conclusión. No basta con inyectar anisomicina: sin el tono (CS) no hay diferencias. La droga solo actúa si la memoria fue **reactivada**.

10) Hipótesis de los investigadores (con los 2 experimentos). Una memoria **consolidada**, al ser **evocada**, se vuelve **lábil** y requiere una **nueva fase de síntesis de proteínas (reconsolidación)** para re-estabilizarse; si no hay evocación, no hay labilización ni reconsolidación que interferir.

4. Experimento de ventana temporal: anisomicina 6 h DESPUÉS del CS

11-12) ¿Qué querían probar / qué indica el gráfico? Probar la **ventana temporal** en la que la síntesis de proteínas es necesaria tras la reactivación. **No hay diferencias significativas** → la anisomicina **NO tiene efecto 6 h después** del CS.

13) ¿Por qué efecto inmediato pero no a las 6 h? Porque pasadas ~6 h de la reactivación **ya no hay síntesis de proteínas activa**: la **ventana de reconsolidación se cerró**.

14) ¿Cómo se llama ese proceso (síntesis de proteínas, tiempo limitado, posterior a la reactivación)? → **RECONSOLIDACIÓN**.

Cierre lógico del problema (frase-resumen)

El freezing aparece **solo tras el CS** porque el tono quedó asociado al shock (respuesta condicionada de miedo). Una memoria **ya consolidada**, al ser **evocada** en el Test 1, **se desestabiliza** y necesita **re-sintetizar proteínas** para volver a fijarse: por eso la **anisomicina** (que bloquea la síntesis) **borra/atenúa** la memoria en el Test 2 **solo si hubo reactivación** (control sin CS = sin efecto) y **solo dentro de una ventana temporal acotada** (sin efecto a las 6 h). Ese proceso —**dependiente de evocación, de síntesis de proteínas y de tiempo**— es la **RECONSOLIDACIÓN**, paralela a la consolidación pero disparada por el recuerdo, y su función adaptativa es **actualizar** memorias (con relevancia clínica para TEPT, fobias y adicciones).